人地关系地域系统的理论研究及调控*

吴传钧
(中国科学院地理科学与资源研究所，北京 100101)

[中图分类号] X24 [文献标识码] A [文章编号] 1000－5110(2008)02－0001－03

地理学着重研究地球表层人与自然的相互影响与反馈作用。对人地关系的认识，素来是地理学的研究核心，也是地理学理论研究的一项长期的任务，并始终贯彻在地理学的各个发展阶段。从 19 世纪末兴起的近代地理学发展到二次世界大战后的现代地理学，虽然其中心研究课题随着时代的发展而有所转化，但地理学的基础理论研究始终离不开人类和地理环境的相互关系这一宗旨。

人类活动和地理环境的关系并非一成不变，而是随着人类社会的进化而不断变化，向广度和深度发展。以往国内外对这一问题的研究多限于表态论述，不联系时代背景，因而提出的种种人地关系学说，或把自然摆在主宰地位，或强调人的主观能动性，大多失之偏颇。

地理学的理论研究首先对人地关系要有全面的认识。人地之间的客观关系是：第一，人对地具有依赖性，地是人赖以生存的物质基础和空间场所，地理环境经常地影响人类活动的地域特性，制约着人类社会活动的深度、广度和速度。这种影响与制约作用随人对地的认识和利用能力而变化。一定的地理环境只能容纳一定数量的人及其一定形式的活动，而其人数和活动形式都是随人的质量而变化；第二，在人地关系中人居于主动地位，人具有能动功能，人是地的主人，地理环境是可被人类认识、利用、改变、保护的对象。人地关系是否协调抑或矛盾，不决定于地而取决于人。总之，人必须依赖所处的地为生存活动的基础，要主动地认识，并自觉地在地的规律下去利用和改变地，以达到使地更好为人类服务的目的，这就是人和地的客观关系。这种关系将随着人类文化科学技术和生产力发展水平的不断提高，而变得日益密切，同时也随着地理环境在人类作用下产生的变化而不断地改变，这是人地关系变化的客观规律。

应当认识人地关系是在一定的生产和社会关系下建立的，人同自然界的关系表现为人类社会同自然环境的关系，而不是指单个人同自然环境的关系。人类社会通过生产有意识地改变着自己生存的物质条件，从而改变着周围的外在自然界。在此过程中，为他自己和新的自然环境之间带来了新的关系，因此动态的人地关系可以理解为一种具有社会和历史特性的辩证关系。

当前世界面临人口数量加速增长而素质日益下降，资源在地域上和时间上的供应失调，环境污染扩大而质量恶化，城市化进程加快而城市扩展失控等日益严重的全球性问题的困扰，这些问题如不加解决或解决得不好，不仅经济、生产受到阻碍，人类社会本身也将面临危机。

人地关系研究对我国具有巨大的紧迫性和现实意义。我国的基本国情是地大、物博、人众。国土虽然辽阔，但实际可利用的空间却相当有限，全国陆域面积中有 22%的土地是难以利用的沙漠、戈壁、高山、冰川、永久积雪以及西藏北部的高寒荒漠。由于人口众多，每人平均拥有各种资源数量大多低于世界平均数。如何协调经济持续稳定增长同人口继续高速增长之间 、国土资源的合理开发利用与保护之间的关系，已成为十分迫切的

* [收稿日期]2007－11－29

[作者简介]吴传钧(1918－)，男，江苏省苏州市人，中国科学院院士，中国科学院地理科学与资源研究所研究院研究员，我国著名的经济地理学家和人文地理学家。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

问题。为解决这些问题,需将地理环境和人类社会两大系统作为一个整体进行研究,研究它们相互作用的机理、功能、结构和整体调控的途径和对策,为合理而有效地开发和保护环境、制定确当的开发整治国土规划和社会经济发展战略服务。在学术上,人地关系的研究还关系到地理学本身的生存与发展,它是地理学的立足点,是地理工作者的用武之地,又是促使这门学科向前发展的最大动力。

如前所述,涉及人地关系综合研究的学科,不限于地理学,但以地域为单元,着重研究人地关系地域系统的唯有地理学。也就是说从地理学入手来研究人地关系,是明确以地域为基础。

系统是以一定秩序相联系的一组事物,人地关系是包括两个各不相同但又相互联系的变量的一种系统。在这个系统中,所谓"地"是指由自然和人文要素按照一个规律相互交织、紧密结合而构成的地理环境整体。人在生物圈中之所以居于特殊地位,是因为人兼有生物属性和社会属性,具有认识、利用、改变、保护自然环境和认识、改变、控制自身的能力,具有活动的社会性。因此人地系统具有自然与社会两种属性。

人地系统是由地理环境和人类社会两个子系统交错构成的复杂的开放的巨系统,内部具有一定的结构和功能机制。在这个巨系统中,人类社会和地理环境两个子系统之间的物质循环和能量转化相结合,就形成了人地系统发展变化的机制。具体地说,人地关系地域系统是以地球表层一定地域为基础的人地关系系统,也就是人与地在特定的地域中相互联系、相互作用而形成的一种动态结构。

分析人地关系地域系统,单纯地定性研究是远远不够的,还要和定量分析相配合。因为这种关系是一种可变的量,系统中任何一个要素的变化,都会引起其他要素的相应变化,所以是一个不稳定的、非线性的、远离平衡状态的耗散结构。研究人地关系必须重视它的时间和空间变化关系。与此有关的多变量识别指标,除了考虑空间(地域的大小和位置等)和时间(过去、现状、远景)外,还要从自然和人文两个方面建立系统的变量识别指标加以分析。自然方面的指标包括:自然条件(实质是人类生态条件)、自然资源、自然灾害等;人文方面包括:人口(数量、质量及移动)、心理行为、教育与就业、生产力布局、经济活动等。在有关的人和地两个系统间,在一定条件下,通过非线性的相互作用,能够产生协同现象或相干现象,于是由这两个系统交错构成的人地关系系统在宏观上就能产生特定的时间结构和空间结构,形成具有一定功能的自组织结构,表现出有序状态。

在人地关系系统中,人口与社会经济要素为一端,资源与自然环境为另一端,双方之间以及各自内部存在着多种直接反馈作用,并密切交织在一起。它们的相互作用主要表现在两方面:一是自然资源对人类活动的促进作用和自然灾害对人类活动的抑控作用;二是人类对自然系统投入可控资源,治理自然灾害,开发不可控资源,从而实现土地资源的产出。这样,人地间相互作用在投入产出过程中得到了充分的体现。由此可见投入产出是人地系统中最基本的双向作用过程。

人地关系系统的研究是一项跨学科的大课题。其研究内容是多方面的,但在特定的时间条件下,这一研究的方面和重点应是明确的。其中心目标是协调人地关系,重点研究人地关系地域系统的优化,落实到地区综合发展上。任何区域开发、区域规划和区域管理必须以改善区域人地相互作用结构、开发人地相互作用潜力和加快人地相互作用在地域系统中的良性循环为目标,为有效进行区域开发和区域管理提供理论依据。

要提高人地关系研究的水平,一是要明确研究人地关系的目的是为了协调二者的关系,使之和谐化,这是研究的应用意义;二是要明确地理学对这一问题研究的重点是人地关系的地域系统,研究这一系统的形成过程、结构特点和发展趋向,从而奠定地理学理论研究的基础,这是研究的学术意义 ;三是要运用有效的研究方法。

由于人类的某些不合理活动,使得人类社会和地理环境之间、地理环境各构成要素之间、人类活动各组成部分之间,出现了不平衡发展和不调和趋势。要协调人地关系,首先要谋求人和地两个系统各组成要素之间在结构和功能联系上保持相对平衡,这是维持整个世界相对平衡的基础;保证地理环境对人类活动的可容忍度,使人与地能够持续共存。协调的目的不仅在于使人地关系的各个组成要素形成有比例的组合,而且关键还在

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于达到一种理想的组合，即优化状态。应该在对地域系统内的人地关系发展规律和基本矛盾进行本质性分析和透彻了解后，确定优化目标。一般而论，优化目标是多种的，包括资源的合理与有效利用，生产力和城镇系统的合理布局，所以经济活动都要谋求经济效益、社会效益和环境效益三方面的结合等等。通过选择对系统演变有决定性意义的可控参量，以协调人地之间相互作用关系。这种协调具体体现在缓和矛盾和增加产出，提高地对人口承载力水平和质量上。在此基础上，按问题和指标体系形成若干可供选择的系统方案，明确所选几种关系的结构和相应的参数，经过分析比较，根据评价目标，从各个备选方案中选定最优方案。

研究人地关系地域系统的总目标，是为探求系统内各要素相互作用及系统的整体行为与调控机理。从空间结构、时间过程、组织序变、整体效应、协同互补等方面去认识和寻求全球的、全国的或区域的人地关系系统整体优化、综合平衡及有效调控的机理。

现代地理学研究人地关系，在方法上采用从定性分析到定量计算的综合集成，不仅采用综合因素地域分析法，还大量引用数学模式、数理统计方法和遥感、计算机技术手段，开始走向推理逻辑化、体系严密化和理论模式化的道路。

人地关系地域系统的主要研究内容包括：

1)人地关系地域系统的形成过程、结构特点和发展趋向的理论研究；

2)人地系统中各子系统相互作用强度的分析、潜力估算、后效评价和风险分析；

3)人与地两大系统间相互作用和物质、能量传递与转换的机理、功能、结构和整体调控的途径与对策；

4)地域的人口承载力分析，关键是预测粮食增产的幅度；

5)一定地域人地系统的动态仿真模型。根据系统内各要素相互作用的结构和潜力，预测特定的地域系统的演变趋势；

6)人地相关系统的地域分异规律和地域类型分析；

7)不同层次、不同尺度的各种类型地区人地关系协调发展的优化调控模型，亦即区域开发的多目标、多属性优化模型。

人地关系具有明显的地域差异性，在不同类型地域上所表现的结构和矛盾不尽相同，因此必须按照地域类型来协调不同的人地关系。考虑到我国各地的自然、社会、经济条件的地域差异性大，开展人地关系地域系统的研究可根据开发建设客观需要的迫切性，选择一些不同类型的地域，进行典型调查研究。例如：①自然环境脆弱区，可以黄土高原北部和内蒙古高原南部的半农半牧区为重点；②干旱区，可以建设项目比较集中的天山北路为重点；③热带区，可以开发潜力大而且地域比较完整的海南岛为重点；④海陆交接的经济发达区，可以以往缺少综合研究的环渤海湾地带为重点，等等。在典型研究基础上，划分出全国不同层次的人地关系类型区，然后分别研究各类型地区的人地关系优化结合，为制定地区综合开发建设规划提供科学依据。这是本项研究的应用价值。

[责任编辑：陈　英]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net